

Documentation complète de la plateforme

Système de gestion académique universitaire (multi-instituts)

RYTAL
Version 1.0
29/08/2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Présentation générale	6
1.1 Objet de la plateforme	6
1.2 Publics visés	6
1.3 Principes directeurs	6
2. Concepts clés	7
2.1 Institut (multi-tenant)	7
2.2 Abonnement et suspension	7
2.3 Départements et directions	7
2.4 Structure académique	7
2.5 Rôles	7
3. Architecture technique	8
3.1 Vue d'ensemble	8
3.2 Organisation du code	8
3.3 Chaîne de middlewares	9
3.4 Routage multi-base	9
3.5 Modèle d'authentification	9
4. Modèle de données (synthèse par domaine)	10
4.1 Comptes & sécurité (accounts)	10
4.2 Structure académique (academic_structure)	10
4.3 Enseignants & étudiants	10
4.4 Enseignements & planning	10
4.5 Émargement & assiduité (attendance)	10
4.6 Notes & bulletins (grades)	11
4.7 Comptabilité & finances (accounting)	11
4.8 Ressources humaines (hr)	11
4.9 Autres domaines	11
5. Modules fonctionnels	12
5.1 Tableau de bord (/dashboard/)	12
5.2 Emplois du temps (/timetable/)	12
5.3 Émargement (/attendance/)	12
5.4 Notes, moyennes et bulletins (/grades/)	12
5.5 Étudiants & scolarité (/students/)	13
5.6 Enseignants (/teachers/)	13
5.7 Structure & salles (/structure/, /rooms/, /subjects/)	13

5.8 Annulations / reports (/cancellations/)	13
5.9 Comptabilité & finances (/accounting/, /hr/)	13
5.10 Ressources humaines (/hr/)	13
5.11 Admissions — portail public (/admission-<code>/, /candidat/)	14
5.12 Service à la communauté (/service-communaute/)	14
5.13 COIP — Orientation & insertion professionnelle (/coip/)	14
5.14 Plan stratégique & indicateurs (/plan-strategique/, /indicateurs/)	14
5.15 Achats (/achats/)	14
5.16 Qualité & risques (/qualite/, /risques/)	14
5.17 API de consommation (/api-consommation/)	14
5.18 Notifications (/notifications/)	14
5.19 Assistant RYTAL (/chatbot/)	14
5.20 Rapports (/reports/)	14
6. Rôles et permissions	15
6.1 Liste des rôles (accounts.Role)	15
6.2 Regroupements techniques (méthodes de User)	15
6.3 Visibilité des menus	16
7. Sécurité	16
7.1 Verrou d'activation de la plateforme	16
7.2 Suspension d'institut	17
7.3 Journal d'audit et événements de sécurité	17
7.4 Autres mesures	17
8. Installation et configuration	17
8.1 Prérequis	17
8.2 Installation locale (développement)	17
8.3 Déploiement Docker	18
8.4 Premier accès	18
8.5 Variables d'environnement principales (.env)	19
9. Exploitation	19
9.1 Tâches planifiées (Celery beat)	19
9.2 Sauvegardes	20
9.3 Emails	20
9.4 Fichiers statiques et médias	20
9.5 Supervision	20
10. API REST	20
10.1 Accès	20

10.2 Documentation interactive	20
10.3 Espaces de noms exposés.....	21
10.4 Exemple	21
10.5 API de consommation externe	21
11. Annexes	22
11.1 Comptes par défaut (développement).....	22
11.2 URL principales	22
11.3 Glossaire	22
11.4 Références de fichiers	23

(Sommaire : clic droit → « Mettre à jour les champs » si les numéros ne s'affichent pas.)

1. Présentation générale

1.1 Objet de la plateforme

UniManager (moteur applicatif *RYTAL*) est une application web de gestion académique et administrative destinée à l'enseignement supérieur. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie d'un établissement : admission des candidats, inscription et scolarité des étudiants, emplois du temps, émargement des séances, notes et bulletins, gestion financière (scolarité, honoraires, budget, caisse), ressources humaines, qualité, risques, plan stratégique, achats, relations extérieures et insertion professionnelle.

La plateforme est **multi-instituts** : une seule installation héberge plusieurs établissements (« instituts »), chacun disposant de sa propre base de données isolée, de sa configuration, de sa charte visuelle et de ses utilisateurs.

1.2 Publics visés

Public	Usage principal
Super Administrateur	Exploite la plateforme, crée et administre les instituts
Administrateur d'institut / Assistante DG	Paramètre un institut, gère ses utilisateurs
Directions (Études, Financière, RH, Communication, Service Communauté, Qualité)	Pilotage métier de leur périmètre
Chef de département / Assistante	Gestion pédagogique d'un ou plusieurs départements
Enseignant	Émargement, cahier de texte, notes, honoraires, supports
Étudiant	Planning, notes, absences, dossier, paiements, orientation
Comptable / Trésorier Général / Caissier	Scolarité, encaissements, caisse, clôtures
Contrôleur interne	Supervision transverse d'un ou plusieurs instituts
Contrôle Accueil	Pointage d'entrée des étudiants et du personnel
Candidat	Candidature et inscription en ligne via le portail public

1.3 Principes directeurs

- **Pas d'interface d'administration Django générique** (/admin/ est volontairement désactivé). Toute la gestion passe par des rôles applicatifs dédiés et des écrans métier.
 - **Isolation des données par institut** : une base PostgreSQL par institut, plus une base maître (default) pour les données partagées (comptes, configuration des instituts, journal d'audit, activation).
 - **Verrou d'activation global** : rien n'est accessible tant que la plateforme n'a pas été activée par un code (voir chapitre 7).
 - **Traçabilité** : journal d'audit, événements de sécurité, sauvegardes.
 - **Langue et localisation** : français, fuseau Africa/Dakar, dates JJ/MM/AAAA, devise FCFA.
-

2. Concepts clés

2.1 Institut (multi-tenant)

Un **institut** correspond à un établissement. Techniquement il est représenté par :

- un objet `Faculty` (identité : nom, code) dans la base maître ;
- un objet `InstitutConfig` (paramétrage complet : sigle, slogan, logo, coordonnées, dirigeants, préfixe de matricule, articles de contrat...) ;
- une **base de données PostgreSQL dédiée** (`db_rytal_<code>`), créée automatiquement à la création de l'institut ;
- un bloc de configuration ajouté automatiquement au fichier `.env` (`DB_RYTAL_<CODE>_NAME/HOST/PORT/USER/PASSWORD`).

Chaque requête est routée vers la bonne base selon le profil de l'utilisateur connecté (voir chapitre 3.4).

2.2 Abonnement et suspension

Chaque institut possède des **abonnements** (`AbonnementInstitut`) avec une date de fin. Si l'institut est marqué inactif (`actif = False`) **ou** si aucun abonnement actif n'est en cours, l'accès est bloqué pour tous les utilisateurs de cet institut : ils sont déconnectés et redirigés vers une page de suspension. **Seul le Super Administrateur global reste toujours autorisé** (voir `InstitutSuspensionMiddleware`).

2.3 Départements et directions

- **Département** (`Department`) : unité pédagogique rattachée à un institut, contenant filières, classes et étudiants.
- **Direction** (`Direction`) : unité administrative (Direction des Études, Direction Administrative et Financière, etc.) à laquelle est rattaché le personnel non enseignant.

Un sélecteur en haut de page permet aux profils de gestion de choisir le département sur lequel ils travaillent (ou de filtrer les données).

2.4 Structure académique

```
Institut (Faculty)
├── Département (Department)
│   ├── Filière (Program) — rattachée à un Niveau (Level)
│   │   ├── Classe (Class) — rattachée à une Année académique
│   │   │   ├── Semestre (Semester)
│   │   │   │   └── Module / EC (Subject : CM / TD / TP, coefficient, crédits ECTS)
```

Les **maquettes pédagogiques** regroupent les EC en **Unités d'Enseignement (UE)** pour le calcul des moyennes et la génération des bulletins.

2.5 Rôles

La plateforme définit une trentaine de rôles (`accounts.Role`). Ils sont regroupés fonctionnellement — voir la matrice complète au chapitre 6.

3. Architecture technique

3.1 Vue d'ensemble

Couche	Technologie
Langage / framework	Python 3.12, Django 5.1
API REST	Django REST Framework 3.15, JWT (SimpleJWT), drf-spectacular (OpenAPI)
Base de données	PostgreSQL 16 — une base maître + une base par institut
Tâches asynchrones	Celery 5.4 + Redis 7 (worker + beat)
Frontend	Templates Django + Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, FullCalendar, Chart.js, DataTables
Documents	ReportLab (PDF), python-docx (Word), openpyxl / XlsxWriter (Excel)
QR codes	bibliothèque qrcode (cartes étudiant/personnel, émargement par QR)
Assistant IA	RYTAL — API Anthropic Claude (anthropic)
Fichiers statiques	WhiteNoise
Serveur WSGI	Gunicorn
Reverse proxy	Nginx (TLS)
Conteneurisation	Docker, Docker Compose

3.2 Organisation du code

```
erp_gestion_ecole/
├── academic_core/
│   ├── apps/                # ~25 applications Django métier
│   │   ├── accounts/        # Auth, rôles, audit, activation plateforme
│   │   ├── academic_structure/ # Instituts, départements, filières, classes, semestres, config
│   │   ├── admissions/      # Candidatures & inscription en ligne (portail public)
│   │   ├── teachers/        # Enseignants, contrats, grades
│   │   ├── students/        # Étudiants, inscriptions, échéances, abandons
│   │   ├── subjects/        # Modules / EC
│   │   ├── rooms/           # Bâtiments & salles
│   │   ├── timetable/       # Emplois du temps, conflits, cahier de texte, supports
│   │   ├── attendance/      # Émargement, présences, alertes d'absence, plans de cours
│   │   ├── grades/          # Évaluations, notes, moyennes, UE, bulletins, conseil, réclamations
│   │   ├── cancellations/   # Annulations & reports de cours
│   │   ├── accounting/      # Scolarité, honoraires, caisse, budget, dépenses, clôtures
│   │   ├── hr/              # Personnel, pointage, congés, contrats, paie, discipline, stages
│   │   ├── community_service/ # Service à la communauté
│   │   ├── coip/            # Orientation & insertion pro., alumni, partenariats, stages
│   │   ├── strategic_plan/   # Plan stratégique, PTA, projets, jalons, livrables
│   │   ├── indicators/      # Indicateurs de pilotage / Balanced Scorecard
│   │   ├── procurement/     # Achats : fournisseurs, appels d'offres, commandes, factures
│   │   ├── quality/         # Critères qualité, auto-évaluation, plans d'amélioration
│   │   ├── risks/           # Cartographie et suivi des risques
│   │   ├── api_gateway/     # Catalogue d'API, demandes et clés d'accès externes
│   │   ├── notifications/   # Notifications internes + email
│   │   ├── reports/         # Générateurs de documents (PDF / Excel)
│   │   ├── dashboard/       # Tableaux de bord par rôle
│   │   └── chatbot/         # Assistant RYTAL
│   ├── middleware.py        # Routage multi-tenant, activation, suspension, feature gates
│   └── db_router.py         # Routeur de base de données par institut
```

```

├── tenant_databases.py  # Découverte / enregistrement dynamique des bases instituts
├── templates/ static/ media/ locale/
├── config/
│   ├── settings/ (base.py, development.py, production.py)
│   ├── urls.py    celery.py  wsgi.py
├── nginx/          docker/    ssl/
├── docs/            # cette documentation
├── manage.py run.py run_https.py
├── requirements.txt requirements-dev.txt
├── docker-compose.yml Dockerfile

```

3.3 Chaîne de middlewares

L'ordre est significatif (config/settings/base.py) :

1. `SecurityMiddleware`, `WhiteNoiseMiddleware`, `CorsMiddleware` — standard.
2. `SessionMiddleware`, `CommonMiddleware`, `CsrfViewMiddleware` — standard.
3. **`ResetDBMiddleware`** — réinitialise le routeur de base au début de chaque requête et restaure la base de l'institut depuis la session (`_auth_db`), avec auto-guérison si l'alias est mort.
4. **`PlatformActivationMiddleware`** — bloque toute la plateforme tant que le code d'activation n'a pas été validé (voir chapitre 7).
5. `AuthenticationMiddleware`, `MessageMiddleware`, `XFrameOptionsMiddleware`.
6. **`AuditMiddleware`** — journalise les actions des utilisateurs.
7. **`InstitutSuspensionMiddleware`** — bloque les instituts suspendus / expirés.
8. **`DepartmentMiddleware`** — résout `request.active_faculty` / `request.active_department` et **active la base de données de l'institut**.
9. **`FeatureGateMiddleware`** — empêche l'accès aux vues dont l'onglet ou la fonctionnalité a été désactivé pour l'institut.
10. **`NoCacheMiddleware`** — empêche la mise en cache des pages authentifiées (sécurité du bouton « précédent »).

3.4 Routage multi-base

- La base **default** contient les modèles « maîtres » : `auth`, `accounts` (`User`, `Role`, `AuditLog`, `PlatformActivation...`), `Faculty`, `InstitutConfig`, `AbonnementInstitut`, jetons.
- Chaque **institut** a sa base `db_rytal_<code>` contenant toutes les données opérationnelles (structure, étudiants, notes, comptabilité...).
- `InstitutRouter` (`academic_core/db_router.py`) aiguille chaque modèle selon un thread-local positionné par les middlewares.
- `discover_tenant_databases()` lit les blocs `DB_RYTAL_*` du `.env` au démarrage ; `register_tenant_db()` enregistre à chaud une base créée par un autre worker.
- `MultiDBAuthBackend` authentifie un utilisateur d'abord dans `default` puis dans la base de son institut ; le mot de passe est synchronisé entre les deux copies pour éviter les déconnexions fantômes.

3.5 Modèle d'authentification

- `AUTH_USER_MODEL = accounts.User` (hérite de `AbstractUser`).
- Connexion par identifiant + mot de passe ; option « se souvenir de moi ».
- `must_change_password` force le changement au premier accès.
- JWT pour l'API (`/api/v1/accounts/token/`), sessions pour l'interface web.
- Clé d'API pour les accès externes (`api_gateway`).
- Politique de mot de passe : longueur minimale 8, validateurs Django standard ; hachage PBKDF2.

4. Modèle de données (synthèse par domaine)

Cette section résume les entités principales. Les noms entre parenthèses sont les classes du modèle Django.

4.1 Comptes & sécurité (accounts)

Entité	Rôle
User	Compte : rôle, département, direction, institut administré, matricule employé, jeton QR de pointage, avatar, must_change_password
Role	~30 rôles applicatifs (liste au chapitre 6)
Direction	Direction administrative rattachée à un institut
ControllerInstitut	Rattachement d'un contrôleur interne à plusieurs instituts
AuditLog / AuditBackup	Journal d'audit et ses sauvegardes
SecurityEvent	Échecs de connexion, tentatives de force brute (avec sévérité)
PasswordResetToken / EmailVerificationToken	Jetons à usage unique
PlatformActivation / PlatformActivationResetToken	Verrou d'activation global

4.2 Structure académique (academic_structure)

AcademicYear, Faculty (institut), Department, Program (filière), Level (niveau), Semester, Class, BulletinConfig, InstitutConfig, InstitutEmailConfig, InstitutPaymentConfig, AbonnementInstitut, ContratArticle, InstitutFiliation, ArchivedInstitutDatabase, InstitutDisabledTab / InstitutDisabledFeature (feature gates), DiplomaSupplementConfig.

4.3 Enseignants & étudiants

- **teachers** : Teacher (statut permanent / vacataire, grade), ContratEnseignant, Grade.
- **students** : Student (état civil, matricule, rôle de responsable de classe), Enrollment (inscription : statut PENDING → PENDING_CAISSE → VALIDATED / REJECTED / ABANDONED / SUSPENDED, type nouvelle / réinscription, montant versé, référence de paiement), PaymentInstallment (échéances de scolarité).

4.4 Enseignements & planning

- **subjects** : Subject (EC — type CM/TD/TP, coefficient, crédits, volumes horaires CM/TD/TP/TPE).
- **rooms** : Building, Room (capacité, équipements).
- **timetable** : TimetableEntry (séance planifiée), TimetableConflict (détection automatique de conflits salle / enseignant / classe), SessionLog (cahier de texte), CourseSupport (support de cours partagé, purge automatique après 72 h), PlanningHoliday (suspension de planning).

4.5 Émargement & assiduité (attendance)

AttendanceSheet (fiche d'émargement : brouillon → signée → validée / rejetée), StudentAttendance (présence par étudiant et par séance), SubjectProgress (avancement d'un EC), ExtraSessionRequest (demande de séances supplémentaires), AbsenceAlertConfig / StudentAbsenceAlert (seuils et alertes), CoursePlan / CoursePlanSession (plan de cours).

4.6 Notes & bulletins (grades)

EvaluationType, Evaluation (verrouillable), Grade, SubjectAverage, SemesterAverage, UniteEnseignement (maquette), Bulletin + BulletinUEResult / BulletinECResult, ECValidation (Examens & Concours), GradeComplaint (réclamation de note).

4.7 Comptabilité & finances (accounting)

Scolarité (FraisGenerauxNiveau, FraisMensuelClasse, AcademicYearDistribution, PaymentInstallment), honoraires enseignants (HourlyRate, TeacherHonoraire, HonoraireBudgetLine / HonoraireBudgetMonth), caisse (CaissePayment, PaymentProof, OnlinePaymentTransaction, CaisseMovement), plan comptable (CompteComptable), budget (SourceFinancement, LigneBudgetaire, BudgetRectificatif, EngagementBudgetaire, DemandeDepense), clôtures (AccountingClosure, ClosureEmailConfig), bourses (PartenaireBourse).

4.8 Ressources humaines (hr)

FichePersonnel, StaffPresence (pointage), DemandeConge, Contract / ContractAmendment, Assignment (carrière), DisciplinaryCase, EvaluationCampaign / Evaluation / EvaluationObjective, Mission, Interim, Handover, Internship, Onboarding / OnboardingTask, RecruitmentRequest / Candidate, Document / DocumentRequest, SalaireConfig / BulletinSalaire, AccueilScanEvent (contrôle accueil).

4.9 Autres domaines

App	Entités clés
admissions	Candidature (workflow de candidature), CandidatureDocument
community_service	CommunityServiceActivity
coip	Alumni, Partner / Partnership, InternshipOffer / Internship, EducationalVisit, Activity, RecommendationRequest, OrientationSession, Opportunity / JobApplication, Report
strategic_plan	CadrageStrategique, AxeStrategique, ObjectifStrategique, Programme, Projet, Activite, Jalon, Livrable, PlanTravailAnnuel
indicators	Indicateur, ValeurIndicateur
procurement	Fournisseur, DemandeAchat, AppelOffres, OffreFournisseur, CommandeAchat, ReceptionAchat, FactureAchat, PaiementAchat
quality	CritereQualite, AutoEvaluation, PlanAmelioration
risks	Risque, SuiviRisque
api_gateway	APIResource, APIAccessRequest, APIAccessGrant
notifications	Notification
chatbot	ChatConversation, ChatMessage

5. Modules fonctionnels

5.1 Tableau de bord (/dashboard/)

Écran d'accueil après connexion. Le contenu est **spécifique au rôle** : indicateurs Super Admin (nombre d'instituts, d'utilisateurs), synthèse pédagogique (chef de département), recouvrement et caisse (comptable / trésorier / caissier), suivi qualité (CIAQ), planning du jour (enseignant), notes et absences (étudiant), etc.

5.2 Emplois du temps (/timetable/)

- Création / édition de séances avec **détection automatique de conflits** (salle, enseignant, classe occupés simultanément).
- Vue calendrier (FullCalendar), API events, recherche de salles libres.
- **Permutation de salles** entre deux séances.
- **Suspension de planning** (jours fériés, congés) avec détection des séances impactées.
- Export **PDF / Word / Excel** ; envoi du planning par email aux étudiants d'une classe ou à un enseignant.
- **Cahier de texte** (SessionLog) : saisie du contenu réalisé par séance, validation par le responsable, export PDF / Word.
- **Supports de cours** : partage de fichiers par l'enseignant, téléchargement par les étudiants, purge automatique après 72 h.

5.3 Émargement (/attendance/)

- Génération automatique des **fiches d'émargement** (tâche quotidienne 5 h).
- Signature électronique par l'enseignant, **validation** ou **rejet** par le responsable.
- Saisie des présences étudiant par séance ; **émargement par QR code** (l'étudiant scanne un QR affiché en séance : checkin / checkin-auth).
- **Marquage automatique « Absent »** des non-pointés en fin de séance (tâche toutes les 5 min).
- **Justifications d'absence** : dépôt par l'étudiant, revue par l'administration.
- **Seuils d'alerte d'absence** par département ; alertes email au tuteur, au chef de département et à l'assistante quand un étudiant dépasse le seuil.
- **Modules planifiés** et **plans de cours** : suivi de l'avancement de chaque EC.
- **Demandes de séances supplémentaires** (workflow demande / revue).
- Export des fiches en **PDF / Word**.

5.4 Notes, moyennes et bulletins (/grades/)

- **Évaluations** : création, saisie des notes (écran de saisie ou import CSV via un modèle), **verrouillage** d'une évaluation.
- Calcul des **moyennes par EC, par UE** et **semestrielles**.
- **Référentiel des maquettes** : définition des UE et affectation des EC, duplication d'une maquette d'un semestre à l'autre.
- **Bulletins** : génération par classe et par semestre, prévisualisation, publication, export **PDF individuel** ou **archive ZIP**, export Excel des notes.
- **Tableau de conseil de classe** : synthèse par classe/semestre, export Excel / PDF / Word.
- **Rapport annuel de la direction, suppléments de diplôme**.
- **Réclamations de notes** (GradeComplaint) : dépôt par l'étudiant, suivi.
- **Examens & Concours** (ECValidation) : validation d'EC par le Chargé des Examens & Concours.
- **Clôture de session** (normale / rattrapage) par semestre, avec ré-ouverture possible.
- **Rattrapages**.

5.5 Étudiants & scolarité (/students/)

- Création individuelle ou **import en masse** ; génération automatique du **matricule** et des identifiants de connexion.
- **Réinscriptions, changement de filière** (avec fiche PDF), **abandons** et **suspensions d'inscription** (avec réactivation).
- **Dossier étudiant** complet, listes par classe, **cartes d'apprenant** avec QR (student_card_pdf), **fiche d'inscription PDF**.
- **Attestation de passage ; carte de présence / pointage**.
- Nomination d'un **responsable de classe** et d'un **adjoint** (droits étendus sur leur classe).
- **Contrôle Accueil** : scan des cartes étudiant à l'entrée (control_scan, poll temps réel).
- Tâche quotidienne (6 h) : **suspension des comptes impayés** après le 10 du mois, réactivation automatique au solde.

5.6 Enseignants (/teachers/)

Fiches enseignants (permanent / vacataire, grade), **contrats enseignants**, rattachement aux modules, coordonnées, statut. Côté enseignant : « Mes modules », « Mon contrat », « Mes honoraires », « Séances supplémentaires », « Mes supports de cours ».

5.7 Structure & salles (/structure/, /rooms/, /subjects/)

Gestion des **années académiques, instituts, départements, filières, niveaux, classes, semestres, bâtiments et salles, modules (EC)**. Écrans de configuration de l'institut (identité, emails, paiement en ligne, supplément de diplôme).

5.8 Annulations / reports (/cancellations/)

Demande d'annulation ou de report d'une séance, validation, reprogrammation, notifications automatiques aux parties concernées.

5.9 Comptabilité & finances (/accounting/, /hr/)

- **Scolarité** : barèmes de frais par niveau et par classe, **répartition sur l'année académique**, échéanciers, **validation des inscriptions** (workflow avec passage en caisse), **preuves de paiement**, certificats et attestations (inscription, passage, réussite).
- **Recouvrement** : taux de recouvrement, suivi des **boursiers** et des **partenaires de bourse**, gestion des frais de **soutenance**.
- **Honoraires enseignants** : **taux horaires**, calcul mensuel et annuel, **budget honoraires mensuels**, exports PDF / Word / Excel.
- **Caisse** : entrées / sorties, **état journalier**, **clôtures comptables** (avec envoi d'email), plan comptable, **demandes de dépense**.
- **Pilotage budgétaire** : lignes budgétaires, engagements, rectificatifs, sources de financement, suivi par direction.
- **Paie** (module RH) : configuration salariale, génération des **bulletins de salaire**.

5.10 Ressources humaines (/hr/)

Tableau de bord RH ; **gestion du personnel** (fiches, archivage) ; **pointage** (du jour, listes, rapport mensuel PDF / Word, export Excel, pointage par QR) ; **congés** (demande / revue) ; **discipline** ; **évaluations** (campagnes, objectifs) ; **missions, intérim, passations de service** ; **stages** ; **intégration (onboarding)** ; **recrutement** ; **cartes du personnel** avec QR ; **documents & attestations RH**.

5.11 Admissions — portail public (/admission-<code>/, /candidat/)

- **Portail captif par institut** : catalogue de filières, présentation des départements, création de compte candidat, dépôt de **candidature** en ligne avec pièces justificatives.
- **Espace candidat** : suivi du dossier, statut, inscription en ligne, paiement.
- Côté interne : liste et détail des candidatures, gestion des **comptes candidats** (modification, relance, suppression), édition du contenu des filières, **fenêtres de dates d'inscription** par département.

5.12 Service à la communauté (/service-communaute/)

Enregistrement des **activités de service à la communauté**, rapport d'activités.

5.13 COIP — Orientation & insertion professionnelle (/coip/)

Tableau de bord ; **Alumni** (annuaire, événements de carrière) ; **Partenariats** (partenaires, contacts, conventions, historique de collaboration) ; **offres et suivis de stage** ; **séances d'orientation** ; **recommandations** (workflow de demande) ; **opportunités** et **candidatures** ; **activités COIP** et **sorties pédagogiques** (avec participants et photos) ; **rapports** ; **archives**. Côté étudiant : « Mes recommandations », « Mes séances d'orientation », opportunités, activités.

5.14 Plan stratégique & indicateurs (/plan-strategique/, /indicateurs/)

Cadrages et **axes stratégiques**, **objectifs**, **programmes**, **projets** (équipe, jalons, livrables, sous-activités), **Plan de Travail Annuel (PTA)** par direction, **indicateurs** de pilotage et **Balanced Scorecard**.

5.15 Achats (/achats/)

Fournisseurs, **demandes d'achat**, **appels d'offres** et **offres fournisseurs**, **commandes**, **réceptions**, **factures & paiements**.

5.16 Qualité & risques (/qualite/, /risques/)

Critères qualité, **auto-évaluations**, **plans d'amélioration** ; **cartographie des risques** (matrice) et **suivi des risques**.

5.17 API de consommation (/api-consommation/)

Catalogue des API exposées, **demandes d'accès** externes, **accès accordés** (clés d'API), suivi de consommation.

5.18 Notifications (/notifications/)

Notifications internes (badge « non lues » dans la barre) doublées d'emails. Signalement rapide « Absence / Retard enseignant ».

5.19 Assistant RYTAL (/chatbot/)

Assistant conversationnel (API Anthropic Claude) accessible depuis la barre latérale : historique de conversation, envoi de message, réinitialisation.

5.20 Rapports (/reports/)

Point d'entrée transversal : bulletins PDF, relevé horaire enseignant PDF, rapport d'absences PDF, export Excel des notes et de l'emploi du temps.

6. Rôles et permissions

6.1 Liste des rôles (`accounts.Role`)

Code	Libellé	Périmètre
ADMIN	Administrateur (Super Admin)	Toute la plateforme, tous les instituts
INST_ADMIN	Administrateur d'institut	Un institut
SI_ADMIN	Administrateur du SI	Un institut (supervision, audit)
ASSISTANTE_DG	Assistante du Directeur Général	Un institut
ADMIN_DIRECTION	Administrateur de direction	Une direction
ADMIN_DE	Directeur des Études	Direction des Études
ADMIN_DAF	Directeur Administratif et Financier	Direction Financière
ADMIN_COM	Administrateur Direction (Communication)	Communication / admissions
ADMIN_RH	Directeur des Ressources Humaines	RH
ADMIN_SC	Responsable Service à la Communauté	Service Communauté
ASSISTANTE_DE / ASSISTANTE_DIRECTION	Assistants de direction	Support direction
CIAQ	Cellule Interne d'Assurance Qualité	Qualité, indicateurs
COIP / ASSISTANTE_COIP	Orientation & Insertion Pro.	Module COIP
CONTROLEUR	Contrôleur interne	Un ou plusieurs instituts (lecture transverse)
RESPONSABLE	Chef de Département	Département(s) de l'institut
ASSISTANTE	Assistante de département	Département(s)
RESPONSABLE_CLASSE / ADJOINT_RESPONSABLE_CLASSE	Responsable / adjoint de classe	Une classe
COMPTABLE	Comptable	Finances de l'institut
TRESORIER_GENERAL	Trésorier Général	Trésorerie, clôtures
CAISSIER	Caissier	Caisse, encaissements
CHARGE_EXAMENS_CONCOURS	Chargé des Examens & Concours	Validation d'EC
ENSEIGNANT	Enseignant	Ses modules et classes
ETUDIANT	Étudiant	Son dossier
CONTROLE_ACCUEIL	Contrôle Accueil	Pointage d'entrée
CANDIDAT	Candidat	Portail d'admission uniquement

6.2 Regroupements techniques (méthodes de `User`)

- `is_super_admin()` → ADMIN **sans** rattachement institut : accès total, jamais bloqué par suspension ni feature gate.
- `is_inst_admin()` → INST_ADMIN, SI_ADMIN, ASSISTANTE_DG, CONTROLEUR.
- `is_admin_direction()` → rôles ADMIN_* de direction + assistantes + COIP.
- `is_responsable()` → RESPONSABLE, ASSISTANTE (droits sur tout l'institut, sélection de département par confort).

- `is_responsable_classe()` → responsable / adjoint de classe, **ou** un étudiant nommé sur sa propre classe (cumul de droits).
- `is_comptable()` → COMPTABLE, TRESORIER_GENERAL, CAISSIER.
- `is_enseignant()`, `is_etudiant()`, `is_controle_accueil()`, `is_candidat()` → rôles isolés.
- `can_manage_dept()` → admin, inst-admin, responsable, assistante.
- `can_manage_pta()` → rôles autorisés à définir un Plan de Travail Annuel.

6.3 Visibilité des menus

La barre latérale (`templates/base/base.html`) affiche chaque section selon le rôle. Exemples :

- **Super Admin** : Les Institutions, Admins d'Institut, Contrôleurs multi-instituts, Code d'activation, Archives d'instituts.
- **Enseignant** : Planning, Émargements, Mes modules, Cahier de texte, Mes honoraires, Mon contrat, Séances supplémentaires, Mes supports, ma carte.
- **Étudiant** : Tableau de bord, Ma carte d'apprenant, Planning, Mes absences, Supports de cours, Notes, Attestation de passage, Mon dossier, Orientation & Insertion Pro.
- **Comptable / Trésorier / Caissier** : Direction Financière (honoraires, mensualités, soutenance, recouvrement, boursiers, validation inscription, caisse, état journalier, clôtures, comptes comptables, demandes de dépense, rapports financiers).
- **Chef de département / Assistante** : Planning & Émargement, Notes & Évaluations, Scolarité, Inscriptions, Enseignants, Étudiants, Rapports, Candidatures en ligne.

Une fonctionnalité **masquée** l'est aussi **au niveau des URL** grâce à `FeatureGateMiddleware` (registre `feature_registry`) : un onglet désactivé pour un institut renvoie vers le tableau de bord avec un message d'erreur.

7. Sécurité

7.1 Verrou d'activation de la plateforme

Mécanisme critique. Il conditionne l'accès à *toute* la plateforme, tous instituts confondus, et il est protégé par une règle projet (`CLAUDE.md`) : aucune modification sans demande explicite **et** confirmation que le code d'activation en vigueur a été saisi.

Principe. Tant que la plateforme n'a jamais été activée, `PlatformActivationMiddleware` redirige toute requête (authenticée ou non) vers la page `/accounts/plateforme/activer/`. Les seuls chemins exemptés sont `/accounts/plateforme/*`, `/static/`, `/media/`, `/favicon`.

Premier démarrage (`/accounts/plateforme/activer/`). L'opérateur saisit :

11. le **code maître serveur** (`PLATFORM_MASTER_KEY`, variable d'environnement, jamais dans le dépôt) ;
12. un **code d'activation** de son choix (≥ 12 caractères), saisi deux fois.

Le code d'activation n'est **jamais stocké en clair** : seul un hash à sens unique (PBKDF2, même mécanisme que les mots de passe) est conservé, ainsi qu'un hash séparé des 10 premiers caractères (utilisé lors d'une réinitialisation). Aucune opération de « déchiffrement » n'est possible.

Anti force brute. Après `MAX_ATTEMPTS` = 4 tentatives échouées, la vérification est bloquée `LOCKOUT_MINUTES` = 24 h sans même comparer le code.

Rotation (/accounts/plateforme/rotation/). Réservée au Super Admin global. L'onglet est verrouillé par défaut : il faut d'abord saisir le code **actuel** pour déverrouiller le formulaire (fenêtre de 5 minutes), puis définir le nouveau code (≥ 12 caractères, saisi deux fois).

Code oublié (/accounts/plateforme/oubli/ → /reset/<token>/). Réservé au Super Admin global connecté. Envoie un lien de réinitialisation **uniquement** aux adresses PLATFORM_RESET_EMAIL_1 / PLATFORM_RESET_EMAIL_2 (variables d'environnement du serveur, absentes du dépôt, de la base et de toute page web). Le lien est à usage unique, valable 60 minutes, avec un délai de 15 minutes entre deux demandes. Pour consommer le lien, il faut **en plus** fournir les 10 premiers caractères de l'ancien code (second facteur indépendant de la boîte mail).

Limite honnête. Cette protection est une politique applicative, pas une garantie absolue : quiconque a un accès direct au système de fichiers ou à la base peut contourner le mécanisme. Le hachage garantit seulement qu'on ne peut pas *retrouver* le code, pas qu'on ne peut pas le *remplacer*.

7.2 Suspension d'institut

InstitutSuspensionMiddleware + contrôle à la connexion : un institut inactif ou sans abonnement actif bloque tous ses utilisateurs (page 403 de suspension), sauf le Super Admin global.

7.3 Journal d'audit et événements de sécurité

- AuditMiddleware + AuditLog : actions des utilisateurs (connexion, créations, modifications, suppressions) avec IP et user-agent.
- SecurityEvent : échecs de connexion (sévérité faible) et détection de **force brute** (≥ 5 échecs en 10 min depuis une IP → événement critique).
- **Sauvegardes d'audit** (AuditBackup) : export et purge du journal, téléchargement, rapport d'audit PDF, supervision DSI.

7.4 Autres mesures

- NoCacheMiddleware : pas de cache navigateur sur les pages authentifiées.
- CSRF activé, cookies Secure en production, X-Frame-Options.
- Rate limiting (django-ratelimit).
- Assainissement HTML des contenus riches (bleach).
- Séparation stricte des bases : une faille sur un institut n'expose pas les autres.
- Isolement du portail d'admission (compte CANDIDAT cantonné au portail).

8. Installation et configuration

8.1 Prérequis

- Python 3.12+
- PostgreSQL 16+ (un compte administrateur unique gère la base maître **et** toutes les bases instituts)
- Redis 7+
- (Production) Docker + Docker Compose, ou Gunicorn + Nginx

8.2 Installation locale (développement)

```
# 1. Environnement virtuel
python -m venv venv
```

```

venv\Scripts\activate          # Windows
# source venv/bin/activate      # Linux / macOS

# 2. Dépendances
pip install -r requirements-dev.txt

# 3. Configuration
copy .env.example .env          # puis éditer .env
# - POSTGRES_HOST=localhost
# - POSTGRES_USER / POSTGRES_PASSWORD (compte admin PostgreSQL)
# - PLATFORM_MASTER_KEY = valeur longue et aléatoire
# - PLATFORM_RESET_EMAIL_1 / _2 = adresses de secours
# - ANTHROPIC_API_KEY (assistant RYTAI, facultatif)

# 4. Base de données + compte initial
python run.py --setup           # migrate + rôles + superuser "admin"

# 5. Lancer le serveur
python run.py --port 8000
# ou : python manage.py runserver --settings=config.settings.development

```

run.py --setup applique les migrations, crée les rôles de base (ADMIN, RESPONSABLE, ENSEIGNANT, ETUDIANT) et un superutilisateur admin si absent.

Pour un accès HTTPS sur le réseau local (utile pour l'émargement par QR depuis un téléphone) : python run_https.py 8443 (certificat auto-signé généré dans ssl/).

8.3 Déploiement Docker

```

cp .env.example .env          # renseigner les valeurs de production
docker compose up -d --build

```

docker-compose.yml démarre six services :

Service	Rôle
db	PostgreSQL 16 (volume postgres_data)
redis	Redis 7 (broker Celery)
web	Django + Gunicorn (migrate + collectstatic au démarrage, 4 workers)
celery_worker	Worker Celery (concurrency 4)
celery_beat	Planificateur Celery (scheduler base de données)
nginx	Reverse proxy TLS (ports 80 / 443)

Le Dockerfile est multi-étapes (base → development / production, utilisateur non-root en production).

8.4 Premier accès

13. Ouvrir l'application → redirection vers `/accounts/plateforme/activer/`.
14. Saisir le **code maître serveur** (PLATFORM_MASTER_KEY) et définir le **code d'activation** (≥ 12 caractères).
15. Se connecter avec le compte admin.
16. Créer le premier **institut** (/structure/instituts/creer/) — sa base de données et son bloc .env sont générés automatiquement.
17. Créer l'**abonnement** de l'institut et l'activer.
18. Créer l'**Administrateur d'institut** (/accounts/inst-admins/nouveau/).

8.5 Variables d'environnement principales (.env)

Variable	Description
DJANGO_SECRET_KEY	Clé secrète Django
DJANGO_SETTINGS_MODULE	config.settings.production ou .development
ALLOWED_HOSTS	Hôtes autorisés (séparés par des virgules)
POSTGRES_DB / USER / PASSWORD / HOST / PORT	Base maître + compte admin PostgreSQL
POSTGRES_MAINTENANCE_DB	Base de maintenance pour CREATE DATABASE (par défaut postgres)
DB_RYTAL_<CODE>_*	Blocs générés automatiquement, un par institut
CELERY_BROKER_URL / CELERY_RESULT_BACKEND	Redis
EMAIL_HOST / PORT / HOST_USER / HOST_PASSWORD / DEFAULT_FROM_EMAIL	SMTP
DEV_FORCE_REAL_EMAIL	En dev, force l'envoi réel (sinon console)
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Origines autorisées pour l'API
ANTHROPIC_API_KEY	Assistant RYTAL
PLATFORM_MASTER_KEY	Code maître serveur (activation) — obligatoire en production
PLATFORM_RESET_EMAIL_1 / PLATFORM_RESET_EMAIL_2	Adresses de réinitialisation du code d'activation

9. Exploitation

9.1 Tâches planifiées (Celery beat)

Tâche	Fréquence	Effet
attendance.generate_daily_sheets	Quotidien 5 h 00	Génère les fiches d'émargement du jour
attendance.auto_mark_absent_after_session	Toutes les 5 min	Marque « Absent » les non-pointés en fin de séance
attendance.check_student_absence_alerts_task	Quotidien 7 h 00	Alerte email tuteur / chef de département / assistante au-dessus du seuil
attendance.check_absence_alerts	Lundi 8 h 00	Alerte absences excessives (hebdomadaire)
attendance.remind_unsigned_sheets	Quotidien 18 h 00	Rappelle les fiches non signées
students.check_tuition_deadlines	Quotidien 6 h 00	Suspend les comptes impayés après le 10 du mois, réactive au solde
timetable.cleanup_expired_course_supports	Toutes les heures	Supprime les supports partagés depuis plus de 72 h
accounts.cleanup_expired_tokens	Quotidien 2 h 00	Purge les jetons expirés

Lancement manuel (hors Docker) :

```
celery -A config.celery worker -l info
celery -A config.celery beat -l info --scheduler django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduler
```

9.2 Sauvegardes

- **Bases PostgreSQL** : `pg_dump` de la base maître **et** de chaque base `db_rytal_<code>` (script d'exploitation à planifier côté serveur).
- **Médias** : sauvegarder `academic_core/media/` (logos, avatars, pièces justificatives, supports, preuves de paiement).
- **Journal d'audit** : sauvegardes applicatives via `/accounts/audit/backups/`.
- Les instituts supprimés sont **archivés** (base renommée, `ArchivedInstitutDatabase`) et restaurables depuis `/accounts/instituts/archives/`.

9.3 Emails

Configuration SMTP globale dans `.env` ; configuration email **par institut** (`InstitutEmailConfig`, écran « Mon Institut → Emails de notification »). En développement, les emails s'affichent dans la console sauf `DEV_FORCE_REAL_EMAIL=True`.

9.4 Fichiers statiques et médias

`collectstatic` au démarrage du conteneur web ; service par `WhiteNoise` (statiques) et `Nginx` (médias).
Volumes Docker `static_volume` / `media_volume`.

9.5 Supervision

- Journaux `Gunicorn` / `Celery` sur la sortie standard des conteneurs.
- Healthchecks Docker sur `db` et `redis`.
- Écran **Supervision générale** (`/accounts/dsi/supervision/`) et **rapport d'audit** pour le SI Admin / Contrôleur.

10. API REST

10.1 Accès

- Base : `/api/v1/`
- Authentification : **JWT** (`/api/v1/accounts/token/`, en-tête `Authorization: Bearer <token>`), session, ou **clé d'API** (`api_gateway`).
- Permissions : authentification requise par défaut ; filtres et pagination DRF.

10.2 Documentation interactive

URL	Contenu
<code>/api/schema/</code>	Schéma OpenAPI (<code>drf-spectacular</code>)
<code>/api/docs/</code>	Swagger UI
<code>/api/redoc/</code>	ReDoc

10.3 Espaces de noms exposés

/api/v1/ regroupe : accounts/, timetable/, attendance/, grades/, students/, teachers/, structure/, rooms/, subjects/, cancellations/, notifications/, accounting/, hr/, service-communaute/, plan-strategique/, indicateurs/, achats/, qualite/, risques/, coip/, admissions/.

10.4 Exemple

```
# Obtenir un jeton
curl -X POST https://<hote>/api/v1/accounts/token/ \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"<mot_de_passe>"}'

# Appeler une ressource protégée
curl -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  https://<hote>/api/v1/timetable/entries/
```

10.5 API de consommation externe

Les partenaires demandent un accès via /api-consommation/ : l'administration publie un **catalogue de ressources**, traite les **demandes d'accès** et délivre des **clés d'API** (APIAccessGrant) dont la consommation est suivie.

11. Annexes

11.1 Comptes par défaut (développement)

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Super Administrateur	admin	Admin@1234 (à changer immédiatement)

Les autres comptes sont créés depuis l'application. Réinitialiser un mot de passe : `python manage.py changepassword <username>`.

11.2 URL principales

Chemin	Usage
/	Redirige vers la connexion
/accounts/login/	Connexion
/accounts/plateforme/activer/	Activation initiale de la plateforme
/accounts/plateforme/rotation/	Rotation du code d'activation (Super Admin)
/dashboard/	Tableau de bord (selon rôle)
/structure/instituts/	Gestion des instituts (Super Admin)
/admission-<code_institut>/	Portail public d'admission d'un institut
/candidat/	Espace candidat
/api/docs/	Documentation API (Swagger)

11.3 Glossaire

Terme	Définition
EC	Élément Constitutif (module élémentaire : CM, TD ou TP)
UE	Unité d'Enseignement (regroupement d'EC pour le calcul des moyennes)
Maquette	Référentiel UE/EC d'une filière pour un semestre
Cahier de texte	Journal du contenu réellement enseigné par séance (SessionLog)
Émargement	Fiche de présence d'une séance, signée par l'enseignant et validée
CIAQ	Cellule Interne d'Assurance Qualité
COIP	Centre / Cellule d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
PTA	Plan de Travail Annuel d'une direction
DAF	Direction Administrative et Financière
DE	Direction des Études
RYTAL	Moteur applicatif de la plateforme (et nom de l'assistant IA intégré)
Institut (tenant)	Établissement hébergé, avec sa base de données dédiée
Feature gate	Désactivation d'un onglet / d'une fonctionnalité pour un institut donné

11.4 Références de fichiers

Sujet	Fichier(s)
Routage multi-tenant	academic_core/db_router.py, academic_core/tenant_databases.py, academic_core/middleware.py
Activation plateforme	academic_core/apps/accounts/models.py (PlatformActivation), .../platform_activation.py, .../views.py, academic_core/middleware.py
Rôles & permissions	academic_core/apps/accounts/models.py (Role, User)
Réglages	config/settings/base.py, development.py, production.py
Tâches planifiées	config/celery.py
Navigation / menus	academic_core/templates/base/base.html
Routes	config/urls.py + academic_core/apps/*/urls.py